

LiSA: 用于可重光照高斯泼溅的光源空间图集

CVPR 匿名投稿

论文编号 *****

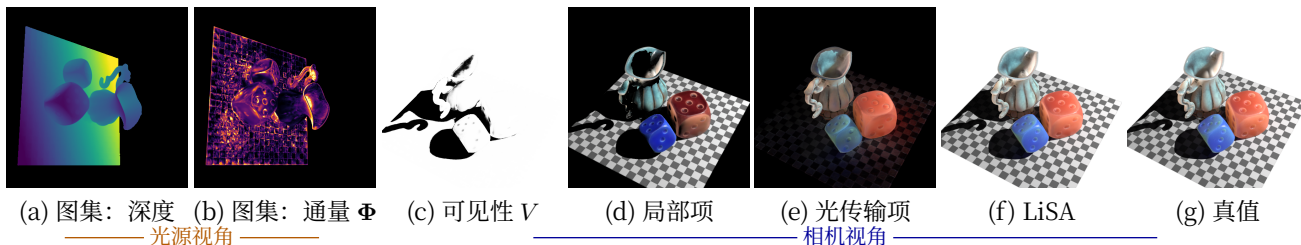


图 1. 从光源视角进行重光照。从点光源视角光栅化高斯一次，即可记录光在何种深度被吸收 (a)，并通过可学习通量特征描述光落在何处 (b, 八个通道之一)。相机像素读取该图集，判断是否处于阴影中 (c)，以及局部反射光量 (d)；光传输项 (e) 增加的辐亮度主要被模型分配给半透明花瓶和骰子，这是一种学习得到的分配，而非物理解析。两项之和 (f) 对测试视图 (g) 达到 34.4 dB，四种近期基线的最佳结果为 32.6 dB。分量 (d, e) 在线性辐亮度域相加，以黑色背景显示。

摘要

1. 引言

当点光源绕物体移动时，物体外观的许多变化取决于光照落在何处。现有可重光照的高斯泼溅方法逐个图元估计这一过程；我们则在光源的成像平面上进行建模。从光源视角光栅化高斯时，alpha 合成权重恰好表示各图元截获的光源像素通量比例。LiSA 将这一沉积量存入由深度矩和可学习通量特征组成的光源空间图集。任意接收点——训练时的高斯或渲染时的像素——均可读取图集金字塔，得到经小型网络修正的滤波阴影检验，以及对沉积特征呈线性的光传输项。此外，在几何形成阶段，训练需要在线性辐亮度域而非显示编码域计算损失；在两个包含细小、密集结构的场景上，受控实验表明这一选择使留出视图的 PSNR 提高了 6–7 dB。在三个公开基准的 18 个场景上，LiSA 的平均 PSNR 达到 33.47 dB，高于四种近期基线中最强方法的 31.59 dB；它也是唯一在每个基准上均位列前二的方法，训练耗时约 20 分钟。消融实验同时界定了光传输项的作用范围：它对半透明材质最为重要，而在多数其他材质上，相同规模的局部网络即可达到相当效果。

逐次仅开启一个光源拍摄物体 (OLAT)，再从新视角对其重光照，是构建照片级真实数字资产的经典途径之一 [13]。如今，这一流程通常从数百至数千张图像重建可重光照表示，每张图像由单个经过标定的点光源照明 [3, 62]；高斯泼溅 [31] 则使重建结果能够实时渲染 [5, 17, 33, 35, 66]。

在点光源照明下，图像是否真实，很大程度上在材质求值之前就已决定：光照到哪里，又被挡在了哪里。现有高斯方法逐个图元处理这一问题。GS³ [5] 和 SSD-GS [66] 从光源视角泼溅场景，为每个高斯赋予一个可见性值；RNG [17] 将深度阴影图归结为一个标量提示；半透明效果则由逐高斯网络根据局部输入预测 [15, 66]。因此，地面上的一个大型高斯只能承载单一阴影值，移动阴影的每一道边界都必须依靠增密来刻画。

我们转而在光源的成像平面上进行建模。从点光源视角光栅化高斯时，alpha 合成权重将每个光源像素的通量分配给沿其射线排列的图元；在泼溅模型内，这些权重就是各高斯截获该通量的比例。因此，只需额外进行一次光栅化，即可记录每个图元吸收了多少光、吸收发生在何种深度；我们将这一记录称为沉积量 (deposit)。正向渲染早已通过阴影图 [16, 42, 56]、半透明阴影图 [9] 和反射阴影图 [10]

044 利用光源视角, 在已知几何上存储人工设计的量。我们
045 将这一思路引入逆向渲染, 同时学习几何及图中存
046 储的量。

047 我们的方法 LiSA (Light-Space Atlas, 光源空间
048 图集) 针对每个光源, 将沉积量的前两个深度矩和少
049 量可学习通量特征泼溅到图集中, 再经滤波构成金字
050 塔 (图 1)。任何需要进行着色求值的点都称为接收
051 点: 它投影到光源视图并读取金字塔; 几何优化期间
052 使用高斯中心, 之后使用像素对应的表面点。深度矩
053 提供一种类似方差阴影图 [16] 的滤波阴影检验, 再由
054 残差网络修正; 通量特征则驱动一个对沉积特征呈线
055 性的光传输项, 可视为半透明阴影图的可学习变体。
056 图集为每张图像增加一次 512^2 光栅化; 其输入均相对
057 于光源定义, 且梯度能够通过图集传回高斯。

058 若使用显示编码辐亮度上的损失训练该模型,
059 Lego 推土机铲斗等细小、密集结构会退化为团块
060 (图 4)。为此, 我们按辐射度量域分阶段优化:
061 首先用不含网络的点光源模型拟合几何, 同时将目标
062 从显示编码值逐步退火到线性辐亮度, 类似于 GS^3 和
063 SSD-GS 对 HDR 数据的处理 [5, 66]; 随后, 以高斯
064 为接收点在线性辐亮度域训练完整模型; 最后冻结几
065 何, 以像素为接收点精修外观。在两个场景的受控实
066 验中, 仅改变损失计算域, 就使留出视图的 PSNR 从
067 Lego 上的 23.0 提升至 30.2 dB, 从 Drums 上的 24.1
068 提升至 30.1 dB。

069 我们在三个公开 OLAT 基准 [5, 15, 62] 的全部 18 个
070 场景上, 按统一协议重新训练 GS^3 、SSD-GS、OLAT
071 Gaussians [33] 和 RNG, 并对照完全相同的目标图像
072 评分。LiSA 获得了最佳平均 PSNR、SSIM 和 LPIPS
073 (PSNR 为 33.47 dB, 次优方法为 31.59 dB), 每个
074 场景训练约需 20 分钟。分基准来看, 它在真实拍摄
075 数据上领先最强基线 2.0 dB (逐视图二维对齐后为
076 0.7 dB), 在 GS^3 场景上领先 0.4 dB, 在 SSD-GS 上
077 落后 OLAT Gaussians 0.1 dB, 因而成为唯一在每个
078 基准上都位列前二的方法。消融实验也揭示了光传输
079 项的局限: 它在半透明材质上作用最大, 而在多数其
080 他材质上, 相同规模的局部网络即可达到相当效果。
081 本文的贡献包括:

- 082 • 提出面向高斯泼溅的点光源可见性与光传输的光源
083 空间表述。一次光源视角光栅化即可记录沉积量,
084 接收点据此获得经滤波、可学习的阴影检验, 以及
085 对沉积特征呈线性的光传输项;
- 086 • 提出按辐射度量域分阶段的优化流程, 使该模型能
087 够学习细小、密集的几何结构; 受控实验表明, 损
088 失计算域决定了这些几何结构能否形成;
- 089 • 在 18 个场景上分析光源空间传输何时有益、何时
090 局部网络已经足够, 并指出现有 OLAT 基准中测试
091 光源与训练光源的最近夹角中位数仅为 1.1° , 因此
092 这些基准几乎没有检验光源外推能力。

2. 相关工作

从点光源拍摄数据进行重光照。神经反射场
从 OLAT 照明数据恢复可重光照体积 [3, 4],
NRHints [62] 以光线追踪产生的阴影和高光提示作
为辐射场的条件输入, 环境光下的逆向渲染则将场景
分解为几何与 BRDF [7, 20, 21, 27, 29, 34, 50, 65]。
对于点光源, GS^3 [5] 将空间高斯和角向高斯与泼溅阴
影及残差网络结合; RNG [17] 利用经网络修正的深度
阴影图提示对神经高斯特征进行着色, 并在训练中从
前向着色切换为延迟着色; OLAT Gaussians [33] 由
神经表面重建 [53] 得到的代理网格引导; BiGS [35] 使
用双向球谐; SSS-GS [15] 增加神经次表面残差; SSD-
GS [66] 则分离散射、阴影和反射。RadiosityGS [26]
和随机光线追踪 [57] 在高斯上显式求解光传输; 神
经透射率场和辐射传输场为辐射场学习可见性与传
输 [37, 48]; PRTGS [22] 预计算远距离光照下高斯的
辐射传输; 可重光照化身则在人体模型上学习阴影和
传输 [6, 46, 54]。这些方法均逐图元或逐射线计算可
见性或散射; LiSA 将两者都移到光源的成像平面上。

高斯的可见性。逐高斯可见性可通过向光源泼溅 [5,
66]、在高斯中追踪射线 [20, 21, 40, 57] 或深度阴影
图 [17] 获得; 深度高斯阴影图 [39] 则为固定高斯记
录透射率。我们的图集经过滤波, 可在任意接收点求
值, 并与其描述的几何共同学习。

光源空间渲染。阴影图 [56] 及其滤波变体 [1, 2, 16,
18, 42, 45]、面向半透明遮挡物的阴影图 [24, 32, 36,
43, 47, 61]、基于扩散模型 [14, 25] 的半透明阴影
图 [9, 28]、反射阴影图 [10, 11] 以及多尺度光照表
示 [8, 30], 都为每个光源存储相关量, 并在着色时汇
集这些量; 预计算辐射传输则使出射光对入射光呈线
性 [49]。我们的阴影检验基于不透明度加权沉积量
的两个矩, 与方差阴影图和不透明度阴影图相近; 光传
输项则类似于在预滤波层级上求值, 但不显式记录发
送点位置的半透明阴影图。相应的可学习方法会对已
知几何的阴影图缓冲区进行滤波 [12], 或解码光栅化
缓冲区 [19, 41, 52, 58, 64]; LiSA 则在重建几何的
同时, 学习存储量和核函数。

损失计算域。RawNeRF [38] 通过重加权线性域
损失, 使其更接近色调映射后的误差; GS^3 [5] 将
HDR 目标的伽马逐步退火至线性辐亮度。在我们的
模型中, 显示域损失会阻碍细小几何结构的形成
(第 4 节)。

3. 光源空间图集

我们从图像集合 $\{Y_m\}$ 重建物体。每张图像均由经过
标定的相机拍摄, 并由位于 $\mathbf{p}_m$ 、RGB 强度为 $\mathbf{I}_m$ 的点

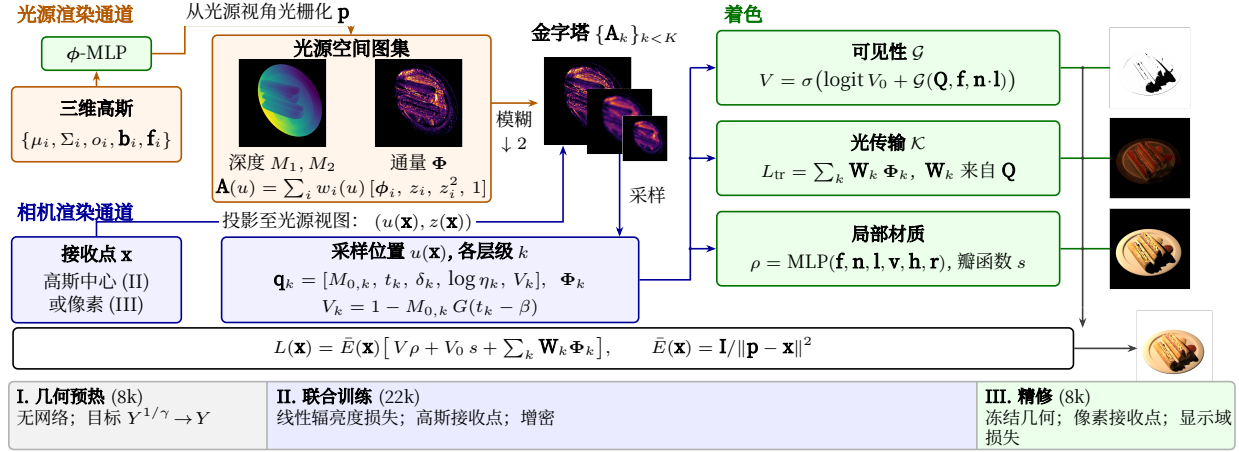


图 2. 方法概览。对每个光源，从光源视角光栅化高斯一次；每个高斯按其截获光比例对应的合成权重，沉积可学习通量特征 ϕ_i 与深度矩（式 (3)）。接收点投影到光源视图，从金字塔汇集多尺度统计量与通量，并结合矩阴影检验上的残差、线性作用于汇集通量特征的光传输核，以及局部材质进行着色。缩略图：Hotdog 模型在测试视图上的实际缓冲区。底部：第 4 节的训练流程。

光源照明（图 2）。

3.1. 预备知识

场景由一组三维高斯组成，其均值、协方差和不透明度分别为 μ_i 、 Σ_i 和 o_i [31]。每个高斯携带基础颜色 $b_i \in \mathbb{R}^3$ 和潜在材质编码 $f_i \in \mathbb{R}^{32}$ ，其中前三个通道定义可学习的单位法线 n_i 。泼溅按从前到后的顺序合成逐高斯属性 c_i ：

$$\bar{c}(u) = \sum_i w_i(u) c_i, \quad w_i(u) = \alpha_i(u) \prod_{j < i} (1 - \alpha_j(u)), \quad (1)$$

其中， $\alpha_i(u)$ 为高斯 i 在像素 u 处的不透明度。对于点 $\mathbf{x}$ ，以 $\mathbf{l}, \mathbf{v}, \mathbf{h}$ 分别表示单位光照方向、视线方向和半程向量，并以 $\bar{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{I} / \|\mathbf{p} - \mathbf{x}\|^2$ 表示法向入射时的辐照度。

3.2. 从光源视角泼溅以记录沉积量

在光源位置放置一台朝向场景中心的透视相机，视场覆盖 99.9% 高斯的泼溅范围。其像素 u 对应立体角 $d\omega_u$ ，接收通量 $\mathbf{I} d\omega_u$ 。在泼溅模型中，每个高斯吸收沿射线继续传播的光中 $\alpha_i(u)$ 的比例，因此其截获通量为

$$P_i(u) = \mathbf{I} d\omega_u w_i(u), \quad (2)$$

其中权重由式 (1) 给出。这一关系成立于光栅化泼溅模型内部；该模型通过瓦片内按中心深度排序、低通滤波和不透明度截断，近似体积透射率 [23, 44, 51, 60]。式 (2) 不显式包含法线或距离：距离为 r 、入射角为 θ 的面元 dA 接收 $\mathbf{I} \cos \theta dA / r^2 = \mathbf{I} d\omega$ ，因此投影缩短和距离衰减已经由表面覆盖的光源像素数量体现。

图集。 每个高斯输出 $\mathbf{c}_i = [\phi_i, z_i, z_i^2, 1]$ ，其中 z_i 是其中心沿光源光轴的深度，以场景中心为基准并用场景半径归一化； $\phi_i = \text{softplus}(\text{MLP}_\phi(\mathbf{f}_i, \mathbf{b}_i, \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{l}_i)) \in \mathbb{R}_+^C$ 为 $C = 8$ 个可学习通量特征。一次 512^2 光栅化得到图集

$$\mathbf{A}(u) = \sum_i w_i(u) \mathbf{c}_i = [\Phi(u), M_1(u), M_2(u), M_0(u)], \quad (3)$$

它表示以该像素入射通量为单位的沉积量： M_0 是被场景吸收的通量比例， M_1/M_0 和 M_2/M_0 是吸收深度的前两个矩， Φ 则描述光落在了何种物体上。绝对沉积量 $\mathbf{I} d\omega_u \mathbf{A}(u)$ 还涉及立体角因子，且 $d\omega_u \propto \cos^3$ ，其中余弦对应偏离光轴的角度。在我们的数据中，典型图集内该量的变化小于 30%（最宽视场的图集角落可相差 $2.1\times$ ）；下文的阴影统计量是比值，不依赖它，而光传输项忽略了这一因子。反复进行二项式模糊和 $2\times$ 下采样，得到具有 $K = 7$ 个层级的金字塔 $\mathbf{A}_0, \dots, \mathbf{A}_{K-1}$ 。由于每个通道对权重 w_i 都呈线性，各层仍保存相应覆盖区域内沉积量的矩与特征和；覆盖范围从单个纹素逐渐增至约三分之一物体大小，这正是此类阴影图可以进行滤波的原因 [16, 42]。

3.3. 根据图集着色

接收点 $\mathbf{x}$ 以归一化深度 $z(\mathbf{x})$ 投影至光源视图的 $u(\mathbf{x})$ ，并对每个层级进行双线性采样。在层级 k ，我们构造平均沉积深度 $\bar{z}_k = M_{1,k}/M_{0,k}$ 、包含纹素尺寸 τ_k 的离散程度 $\eta_k = (M_{2,k}/M_{0,k} - \bar{z}_k^2 + \tau_k^2)^{1/2}$ 、接收点相对沉积深度的后向偏移 $\delta_k = z - \bar{z}_k$ ，以及 $t_k = \delta_k/\eta_k$ 。若覆盖区域内的沉积深度服从正态分布，则在接收点之前吸收的光比例为 $M_{0,k} G(t_k)$ ，其中 G 为标准正态累

191 积分分布函数，由此得到基于矩的检验：

$$192 \quad V_k = 1 - M_{0,k} G(t_k - \beta), \quad (4)$$

193 其中偏置 $\beta = 3$ 以局部离散程度为单位，
194 用于避免自阴影。所有层级的描述子 $\mathbf{q}_k =$
195 $[M_{0,k}, t_k, \delta_k, \log \eta_k, V_k]$ 组成 $\mathbf{Q}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{5K}$ 。当遮挡物
196 与接收点处于同一覆盖区域时，这一检验只能提供较
197 弱的先验（例如，不透明接收点前方有半透明遮挡物
198 时， $t_0 = 1$ ，式 (4) 返回的是 0.98 而非 0.5，方差阴影
199 图的切比雪夫界则能给出正确结果 [16]）。此外，每
200 个高斯存入的是中心深度，因此一个受到斜向照明
201 的大型高斯会被表示为单一深度。

202 **可见性。** 以零初始化的残差网络 $\mathcal{G}$ 修正最细层级的
203 检验：

$$204 \quad V(\mathbf{x}) = \sigma(\logit V_0(\mathbf{x}) + \mathcal{G}(\mathbf{Q}, \mathbf{f}, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l})), \quad (5)$$

205 因此，训练从经典滤波阴影图出发， $\mathcal{G}$ 根据多尺度统
206 计量学习修正上述情形，以及毛发的部分透光和真实
207 有限尺寸光源产生的柔软阴影边界。

208 **光传输。** 根据式 (2)，进入半透明物体并在 $\mathbf{x}$ 处离
209 开的光，其贡献为 $\mathbf{l} \int \sum_i R(\mathbf{x}, \mu_i) w_i(\omega) d\omega$ ：即将依赖
210 接收点的核 R 与沉积量相乘，在光源立体角范围内积
211 分。半透明阴影图通过存储辐照度和固定扩散核计算
212 此类积分 [9, 14, 28]。我们同时学习沉积特征和核，
213 并将金字塔层级作为宽度递增的核：

$$214 \quad L_{\text{tr}}(\mathbf{x}) = \sum_k \mathbf{W}_k \Phi_k(\mathbf{x}), \quad (6)$$

$$215 \quad \{\mathbf{W}_k\}_k = \text{softplus}(\mathcal{K}(\mathbf{Q}, \mathbf{f}, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}, \mathbf{n} \cdot \mathbf{v})), \quad \mathbf{W}_k \in \mathbb{R}_+^{3 \times C}.$$

216 这些核仅依赖接收点及几何统计量 $\mathbf{Q}$ ，因此在给定几
217 何与光源时， L_{tr} 对沉积特征呈线性。由于接收点自
218 身的沉积量也位于其覆盖区域内， L_{tr} 同样可能吸收部
219 分直接反射，各项之间的分配由学习决定。

220 **局部材质与辐亮度。** 局部反射率 $\rho(\mathbf{x})$ 是由潜在编码
221 驱动的神经 BRDF：MLP 的输入包括 $\mathbf{f}, \mathbf{n}, \mathbf{l}, \mathbf{v}, \mathbf{h}$ 及
222 反射视线方向 $\mathbf{r}$ 的傅里叶编码、相关余弦项和高光提
223 示 $e^{\kappa(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h} - 1)}$ [62]，其输出再乘以平滑余弦 $\psi(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) =$
224 $\text{softplus}(20 \mathbf{n} \cdot \mathbf{l})/20$ 。位置信息仅通过八个与光源无
225 关的系数进入模型，用于混合八个依赖光源的响应，
226 从而限制投射阴影被固化到材质中的程度（自由的逐
227 高斯编码仍允许其中一部分）。各向同性瓣函数 $s(\mathbf{x})$
228 采用固定锐度 $\kappa \in \{8, \dots, 2048\}$ 和与光源无关的权
229 重，负责表达尖锐高光。出射辐亮度为

$$230 \quad L(\mathbf{x}) = \bar{E}(\mathbf{x})[V(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x}) + V_0(\mathbf{x})s(\mathbf{x}) + L_{\text{tr}}(\mathbf{x})]. \quad (7)$$

231 瓣函数使用几何检验 V_0 ，使高光在可学习的 V 尚不准
232 确时仍保有梯度传播路径。将 $\bar{E}(\mathbf{x})$ 提取到括号外，使

网络能够预测类似反射率的量；对 L_{tr} 而言，这相当于
以接收点处的距离衰减替代入射点处的衰减，在背光
透射情形中会产生两者到光源距离平方比 $(r_{\text{out}}/r_{\text{in}})^2$
的偏差。核只能在平均意义上吸收这一误差；当同
一次拍摄中的光源距离变化较小时，这种近似足够
有效（合成场景中距离不变，真实场景中变化不超过
1.8 $\times$ ；见补充材料）。 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{K}$ 的所有输入都相对于
光源定义，因此算子定义在光源坐标系中，而非按光
源位置索引；这是否有助于外推，将由实验 E1 检验
(Sec. 5.3)。

3.4. 接收点：高斯或像素

高斯接收点对每个高斯中心 μ_i 着色，再用式 (1) 合成
颜色；像素接收点则先合成 $\mathbf{b}, \mathbf{f}$ 和期望深度，将每个
像素反投影为世界坐标点，再进行一次着色。高斯接
收点为几何提供增密所依赖的常规光栅化梯度，并避
免重叠表面的材质混合，但也继承了第 1 节所述逐图
元阴影的局限。像素接收点在每个像素对应的表面位
置求值阴影检验，因此阴影边界可以穿过大型高斯。
与 RNG 从前向着色切换到延迟着色的做法类似 [17]，
LiSA 在几何优化期间使用高斯接收点，几何固定后改
用像素接收点（第 4 节），两者共享同一图集。

4. 按辐射度量域分阶段优化

4.1. 损失在哪个域计算

重光照的光度损失通常在显示编码图像上计算，这
也是 LDR 拍摄数据的原生格式。我们使用纯幂律
 $\Gamma(L) = L^{1/\gamma}$ 、 $\gamma = 2.2$ 显示 HDR 数据，并对 LDR 数
据做相应的逆变换以线性化；此时， ℓ_1 损失对预测辐
亮度 $\hat{L}$ 的梯度幅值为

$$\Gamma'(\hat{L}) = \frac{1}{\gamma} \hat{L}^{1/\gamma-1}, \quad (8)$$

与残差大小无关。因此，即使残差很小，预测值仅为
白色值百分之一的像素，获得的梯度也会是白色像素
的十二倍。由于式 (7) 的预测是多个可学习因子的乘
积，训练初期像素偏暗，往往只是因为可见性、法线
或材质尚不准确。我们推测，这些像素因而主导了传
向几何的梯度，优化器则通过平滑细小结构来降低损
失。Sec. 5.4 的受控实验表明，在我们的模型中，损
失计算域决定了细小几何能否形成；但实验并未单独
识别其中机制，我们也尚未测试在 Γ 内加入偏移量或
对损失重加权等补救方式 [38]。

4.2. 三个阶段

我们在 32 张训练轮廓构成的视觉外壳内均匀初始化
20k 个高斯（一个点落在至少 90% 的轮廓内才被保
留），并将初始法线设为背离场景中心的方向。

I. 几何预热（8k 次迭代）。 不含网络的点光源模型
以 $\text{softplus}(\mathbf{b}_i) \bar{E}(\mu_i) \psi(\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{l}_i)$ 为每个高斯赋色，仅优

278 化几何、基础颜色和法线。渲染器始终输出线性值，
279 而目标随训练变化：预热的前三分之二使用显示编码
280 图像 $\Gamma(Y)$ ，之后将其指数从 $1/\gamma$ 线性退火至 1。因
281 此，几何先在动态范围被压缩的目标下形成，再平滑
282 过渡至线性辐亮度。GS³ 和 SSD-GS 对 HDR 训练图
283 像采用了类似退火 [5, 66]；我们将其用于所有数据类
284 别，并使后续联合训练保持在线性辐亮度域。

285 **II. 联合训练 (22k 次迭代)**。以高斯为接收点，使
286 用线性辐亮度损失训练式 (7) 的完整模型；增密和剪
287 枝遵循 3DGS [31]，持续至第 25k 次迭代，高斯数量
288 最多为 400k。

289 **III. 外观精修 (8k 次迭代)**。冻结几何和相机标
290 定，将接收点切换为像素，并将损失移回图像评估所
291 使用的显示域。实验表明，几何固定后，对暗像素施
292 加的额外权重能使两种接收点的三项指标均得到提升
293 (Sec. 5.4)。

294 所有阶段均最小化 $0.8\ell_1 + 0.2(1 - \text{SSIM})$ ，两项都
295 在当前目标域计算；此外，利用基准提供的前景掩码
296 α ，对渲染不透明度加入 $0.5\|\hat{\alpha} - \alpha\|_1$ ，并对编码 $\mathbf{f}$ 施
297 加较弱的 ℓ_2 惩罚。

298 4.3. 实现细节

299 LiSA 使用 PyTorch 和 gsplat [59]，图集分辨率为
300 512^2 纹素，具有 $K = 7$ 个层级和 $C = 8$ 个通道通
301 道。MLP 宽度为 128（可见性网络为 64），初始化
302 使训练从 $L_{\text{tr}} \approx 0$ 和 $V = V_0$ 开始；采用 Adam 优化器
303 （网络学习率为 10^{-3} ，衰减至约四分之一；高斯参数
304 沿用 3DGS）。对真实拍摄数据，我们还优化每个训
305 练相机绕其标定中心的旋转，并在每一步后去除这类
306 旋转调整可以吸收的全局平移，使重建保持在标定坐
307 标系内；测试相机和光源始终不作调整。全部 18 个
308 场景使用同一配置，仅按各基准的数据约定做适配；
309 在单张 NVIDIA RTX 6000 Ada 上，一次完整训练耗
310 时 17 至 28 分钟，平均为 21 分钟。

311 5. 实验

312 5.1. 实验设置

313 **数据**。我们使用三个公开 OLAT 基准的所有场
314 景：NRHints [62] 的七个真实拍摄场景（每个场景
315 含 522–1500 张训练图像和 66–200 张测试图像）、
316 GS³ [5] 的六个 HDR 合成场景（2000/400），以及
317 SSS-GS [15] 的五个次表面散射场景（500/500）。我
318 们遵循各基准的约定（图像分辨率为 512 px，SSS-GS
319 为 256 px；HDR 使用白色背景和 $\gamma = 2.2$ 显示），并
320 使用全部官方训练图像及全部 5,691 张测试图像。

321 **基线**。我们与四种近期公开代码、从点光源拍
322 摄数据逐场景训练的高斯方法比较：GS³ [5]、
323 SSD-GS [66]、OLAT Gaussians (OLAT-GS) [33] 和
324 RNG [17]。各方法均使用其发布的代码和默认训
325 练流程重新训练（60k–100k 次迭代；我们的方法为
326 38k）。所有方法均使用前景掩码合成目标图像；
327 OLAT-GS 还将其用于表面阶段，LiSA 还将其用于不
328 透明度损失。GS³、SSD-GS 和 OLAT-GS 在真实拍摄
329 数据上优化训练位姿，所有方法均不拟合测试相机或
330 光源。RNG 和 OLAT-GS 在若干场景（如 Drums、
331 Lego）上低于 21 dB，可能是因为这些场景不满足其
332 假设（黑色背景的 LDR 数据；代理表面）；我们如
333 实报告这些结果。**[E5, E6] 获得稳定复现后加入 SSS-**
334 **GS [15]（我们的实验在五个场景中的三个上发散），**
335 **并为每种基线复现一个已发表配置。**

336 **指标与协议**。我们在完整图像上报告 PSNR、
337 SSIM [55] 和 VGG-LPIPS [63]，先对每个场景的测
338 试视图求平均，再对场景求平均，并采用 Wilcoxon
339 符号秩检验分析逐场景差异。所有预测都对照同
340 一组 8 位目标图像评分（基线均值的变化最多为
341 0.005 dB）；仅在前景掩码内计算 PSNR 时，各基准
342 内部的排名不变（见补充材料）。主要结果对每种方
343 法、每个场景使用一次训练，消融实验使用三个随机
344 种子。开发过程中，LiSA 的早期版本曾在这些基准上
345 评估（见补充材料）；最终配置依据从训练集中留出
346 的视图选择，所有场景共享该配置。

5.2. 与先进方法比较

348 LiSA 在 18 个场景上获得了最佳平均 PSNR、SSIM 和
349 LPIPS（表 1），领先 SSD-GS 1.89 dB，且相对每种
350 基线的逐场景优势均具有统计显著性（ $p \leq 0.016$ ）。
351 没有一种基线在所有基准上都表现一致：OLAT-GS 在
352 SSS-GS 上最佳，但在 GS³ 场景上落后 LiSA 5.3 dB；
353 GS³ 在自身场景上排名第二，却在 SSS-GS 上排名最
354 后。LiSA 是唯一在每个基准上都位列前二的方法，
355 并在全部三个基准上获得最佳 LPIPS。不过，优势
356 集中于少数场景：三个真实拍摄场景贡献了总优势的
357 46%；在六个 GS³ 场景中，LiSA 和 GS³ 各有三个场景
358 的 PSNR 最佳（LiSA 在五个场景的 LPIPS 上最佳）。
359 在标定精确的 11 个合成场景上，LiSA 领先 SSD-GS
360 1.77 dB（ $p = 0.014$ ），但相对 OLAT-GS 的优势不显
361 著（ $p = 0.12$ ）。

362 最大提升出现在移动投射阴影和穿过半透明物体
363 的光占主导的场景：相较最佳基线，Hotdog 提高
364 1.90 dB，Translucent 提高 1.91 dB。在图 3 中，
365 花瓶把手和热狗的阴影落在地面及盘子上的大型
366 高斯上；逐图元可见性使阴影变得破碎，而读取
367 图集的像素接收点能重现其轮廓。LiSA 在 Drums
368 (−1.09 dB) 和 AnisoMetal (−0.85 dB) 上落后，

表 1. 三个 OLAT 基准全部 18 个场景上的比较 (5,691 张测试图像、相同目标、原始测试标定、不进行测试时拟合; 最优用粗体, 次优用下划线)。迭代次数: RNG 30k+70k, OLAT-GS 30k+30k, GS³ 100k, SSD-GS 100k (SSS 上为 60k), LiSA 38k。

方法	NRHints, 真实 (7)			GS ³ , 合成 (6)			SSS-GS, 合成 (5)			全部场景 (18)		
	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
RNG [17]	20.94	.828	.203	22.14	.895	.132	37.10	.983	.028	25.83	.893	.131
OLAT-GS [33]	27.26	<u>.886</u>	<u>.114</u>	27.11	.940	.079	40.74	.990	.016	30.95	.933	.075
GS ³ [5]	<u>27.28</u>	.884	.116	<u>31.97</u>	<u>.967</u>	<u>.049</u>	36.81	.983	.028	31.49	<u>.939</u>	.069
SSD-GS [66]	27.20	.882	.117	31.53	.965	.050	37.79	<u>.986</u>	<u>.023</u>	<u>31.59</u>	<u>.939</u>	<u>.068</u>
LiSA (本文)	29.28	.909	.100	32.40	.970	.038	<u>40.63</u>	.990	.016	33.47	.952	.056

因为其细窄或各向异性高光无法被我们的各向同性瓣函数充分表达。

在真实拍摄数据上, LiSA 平均领先 2.0 dB, 但这一优势完全来自 Cat、Fish 和 Pixiu; 其余四个场景平均落后 GS³ 0.3 dB。这里, 固定标定下的评分不仅取决于外观, 也取决于配准: 官方位姿存在小幅误差, 若优化训练位姿时不锚定重建坐标系, 重建可能相对测试相机发生偏移。我们的规范约束精修 (Sec. 4.3) 从构造上避免了这一问题。对每张测试渲染图施加最优二维平移进行对齐 (见补充材料), 即可看出其影响: 基线平均需要 4.0–4.6 px 的平移, LiSA 仅需 1.7 px; LiSA 的优势缩小到 0.7 dB, 在 Cat 和 Pixiu 上仍较大, 但在 Fish 上消失。[待开展] E2: 不进行位姿精修的 LiSA, 以及对所有方法仅允许旋转的测试位姿对齐。

5.3. 图集的贡献

表 2 在五个场景组成的测试组上对图集进行消融, 覆盖不透明、金属、毛发、半透明和次表面散射材质, 其中包含我们落后最多的三个场景; 完整模型在不同种子间的波动为 0.11 dB。仅使用最细图集层级损失 0.44 dB, 将学习得到的可见性替换为式 (4) 的矩检验则损失 0.24 dB。这些单种子差异仅提示两者均有作用; 目前尚未在相同接收点下, 将图集可见性与逐图元可见性或普通阴影图比较, 这将由 E3 完成。

在全部三个种子上, 去除光传输项使 PSNR 降低 1.37 dB, LPIPS 从 0.047 升至 0.055; 下降幅度随材质而变 (表 3): Drums 和 FurScene 几乎没有损失, AnisoMetal 损失 1.42 dB, Translucent 和 Soap 分别损失 2.29 和 2.99 dB。前三个场景中, 模型将 6–7% 的线性辐亮度分配给光传输项, Translucent 为 17%, Soap 为 58% (在全部 18 个场景中, 不透明合成物体为 6–9%, 次表面散射物体为 20–58%)。这一分配由学习获得, 并非物理分解。

为区分图集本身与额外辐亮度路径的作用, 我们用参数容量匹配的 MLP 替代图集光传输项。该 MLP 读取接收点的编码、位置以及光照和视线方向, 但不

表 2. 图集消融: 在五个场景 (Drums、AnisoMetal、Translucent、FurScene、Soap) 上按场景求平均。三个种子的行报告种子均值和 PSNR 标准差; 单种子行与种子 0 的完整模型 (31.53 dB) 比较。[†]容量匹配的 MLP (49.1k 对 49.6k 参数), 读取接收点编码、位置和光照/视线方向, 但不读取图集; 阴影仍来自图集。

变体	种子数	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
完整模型	3	31.51±0.11	.954	.047
无光传输项	3	30.15±0.11	.948	.055
光传输 → 局部残差 [†]	3	31.54±0.03	.954	.047
单层图集 ($K=1$)	1	31.09	.952	.049
仅矩检验 ($g \equiv 0$)	1	31.29	.952	.048
逐高斯可见性 [‡]	3	待补	待补	待补
硬阴影图 [‡]	3	待补	待补	待补

[†][待开展] E3 (相同接收点; 光传输保留图集); 单种子行也需三个种子。

表 3. 光传输项在哪些场景重要。完整模型相对去除光传输项、相对容量匹配局部残差的逐场景 PSNR 差异 (三个种子配对差异的均值±标准差), 以及完整模型分配给光传输项的线性辐亮度比例 (8 个测试视图的均值)。

场景	相对无光传输	相对局部残差	光传输占比
Drums	+0.10±0.02	−0.09±0.02	6%
FurScene	+0.02±0.03	+0.02±0.02	7%
AnisoMetal	+1.42±0.69	−0.18±0.75	7%
Translucent	+2.29±0.23	+0.41±0.26	17%
Soap	+2.99±0.30	−0.29±0.11	58%

读取图集; 阴影仍由图集提供。这一局部残差在平均指标上与完整模型相当 (31.54 对 31.51 dB), 表明对多数所测材质而言, 光传输项主要提供一条不受阴影衰减、非负的辐亮度路径, 局部网络同样能够提供它。图集仅在 Translucent 上领先: 光在到达可见表面前明显穿过物体 (+0.41 ± 0.26 dB, 三个种子均为正, 但不显著)。局部残差则在 Soap 上领先 (−0.29 ± 0.11 dB), 在 Drums 上略微领先; 在 Ani-

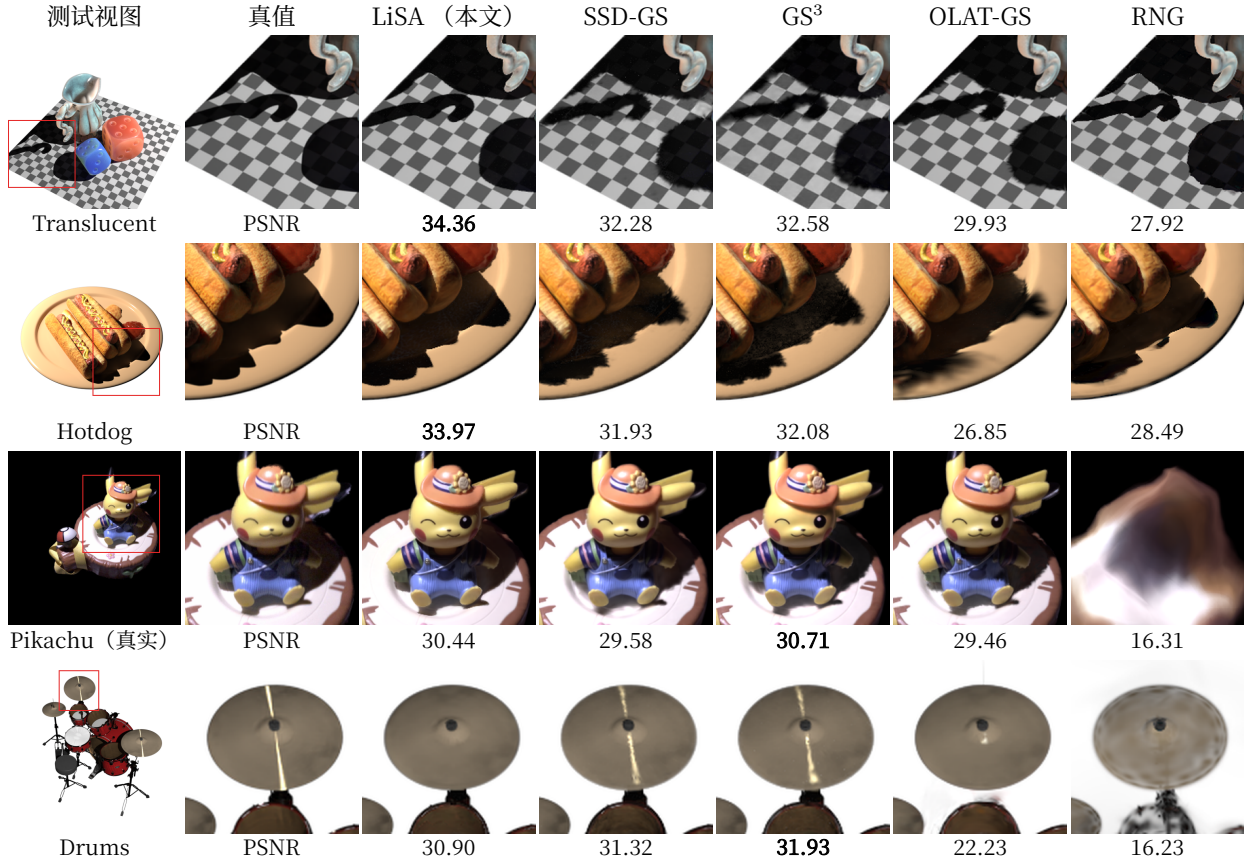


图 3. 测试视图上的定性比较（框选区域的局部裁剪；PSNR 对完整视图计算）。各视图均取自对应场景中，LiSA 相对最强基线的逐视图优势中位数。各行依次为：两个以投射阴影为主的 GS^3 场景、一个各方法表现接近的真实拍摄场景，以及我们落后最多的合成场景。SSD-GS 和 GS^3 的逐图元阴影使花瓶把手及热狗的移动阴影变得破碎；读取图集的像素接收点能够重现它们。LiSA 未能重现 Drums 镲片上的细窄光带。更多场景（包括 Fish）见补充材料。

soMetal 上，完整模型在种子间也更不稳定（26.4–27.9 dB）。因此，我们不将总体优势归因于光传输项，而是推测它来自光源空间可见性和优化流程，这将由 E3 与 E4 检验。相对于光源定义的设计应在光源外推时最为重要，但现有基准并未检验这一点：测试光源与最近训练光源的夹角中位数仅为 1.1° 。[待开展] E1（表 4）：在消融测试组上使用三个种子；需要验证、而不能预设的结论是：图集的性能下降小于局部残差。

5.4. 优化流程的贡献

损失计算域。 在初次训练失败的 Lego 和 Drums 上，两次各 16k 迭代的训练共享初始化、预热阶段、训练流程和随机状态，仅损失不同：对照组始终使用显示编码辐亮度，我们的方法遵循阶段 I 和 II。在从训练集中留出的 200 个视图上，显示域训练得到的几何发生坍塌（图 4），而按辐射度量域分阶段的流程使 Lego 的 PSNR 从 23.02 升至 30.25 dB，Drums 从 24.10 升至 30.10 dB（LPIPS 分别为 0.122→0.057

表 4. 留出的光照方向（[待开展] E1）。在官方测试视图和训练集中光照方向落入留出 30° 角度组的视图上，报告五个消融场景的平均 PSNR；各方法均去除这些视图后重新训练。[†]三个种子。

方法	官方测试	留出光源	下降
GS^3	31.25	待补	待补
SSD-GS	31.01	待补	待补
OLAT-GS	28.67	待补	待补
LiSA，局部残差 [†]	31.54	待补	待补
LiSA [†]	31.51	待补	待补

和 0.060→0.034）。每个视图均得到改善，两场景的提升中位数分别为 7.2 和 6.0 dB。该研究仅涵盖两个 HDR 场景、一个种子和 16k 次迭代；在真实和 SSS-GS 场景上，LiSA 较早的显示域版本高出 0.2–0.4 dB，但该版本还存在其他差异（见补充材料）。[待开展] E4：在消融测试组上使用三个种子，比较 (a)

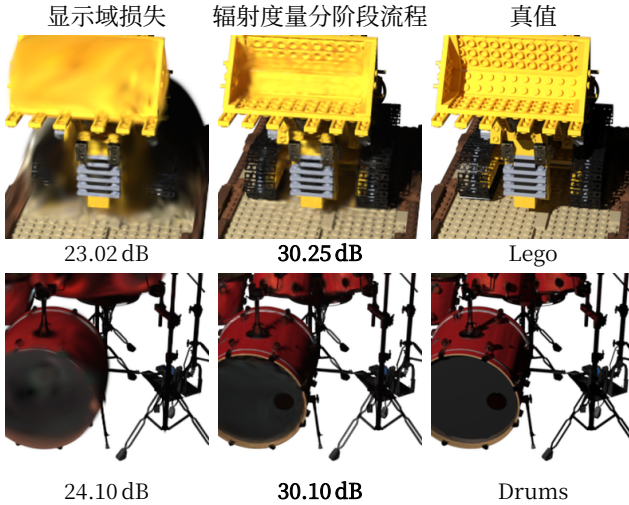


图 4. 损失计算域与几何。两次训练共享初始化、训练流程、随机状态及所有其他设置，仅损失计算域不同：显示编码辐亮度，或退火预热后的线性辐亮度。训练 16k 次迭代，PSNR 在 200 个留出训练视图上计算。两个场景的全部 200 个视图均得到改善。

始终使用显示域损失，(b) 无预热，(c) 阶段 II 使用像素接收点，(d) 无阶段 III，(e) 在 Γ 内加入偏移量。

接收点与精修。 在 Lego、Drums 和 Soap 的冻结 30k 几何上（补充材料表 S6），以显示域而非线性辐亮度域进行精修，可改善两种接收点的全部三项指标（高斯的 PSNR 提高 +0.20 dB，像素提高 +0.28 dB）。像素接收点的 SSIM 和 LPIPS 最佳（0.976 和 0.029），高斯接收点的 PSNR 则高出 0.19 dB；出于感知质量的考虑，我们采用像素接收点。

5.5. 计算开销

在其余任务均空闲的 GPU 上对 Drums、FurScene 和 Soap 进行性能测量（补充材料表 S5）时，LiSA 的训练速度为 GS³ 和 SSD-GS 的 1.6–5.5 倍；Drums 上使用 228k 个高斯，而两种基线均约为 550k。全部 18 个场景在较不统一的计时条件下，平均训练时间为 21 分钟，基线为 55–107 分钟。即使每帧更换光源，计入光源渲染通道后，整体渲染仍可达到 63–104 帧每秒，保持交互速度；不过，它也使 LiSA 在小场景上比 GS³ 和 SSD-GS 更慢。

5.6. 局限性

各向同性瓣函数无法充分表达拉丝金属和细窄光带：在 Drums 上，真值中被标记为窄高光的像素仅占 0.27%，却贡献了我们相对 GS³ 多出的平方误差的 72%。矩检验对混合覆盖区域仅提供较弱先验，中心

深度也会错误定位大型倾斜高斯；自然的改进方向包括切比雪夫检验或四矩检验 [16, 42]，以及使用交点深度。单一透视图集假设光源位于物体外部，光传输项忽略立体角因子和入射点距离衰减，而仅经由光源不可见区域到达接收点的光，超出了单次光源空间汇集所能表达的范围。

6. 结论

从点光源视角光栅化高斯，可以记录每个图元截获的通量比例。LiSA 将这一沉积量转化为可学习图集，只需为每个光源额外执行一次光栅化，即可为任意接收点提供经过滤波、可进一步修正的阴影检验和光传输项。结合按辐射度量域分阶段的优化，该方法在三个基准上表现最为稳定一致，训练时间仅为常规方法的一小部分；其相对于光源定义的设计能否在未见过的光照方向上带来优势，仍有待计划中的实验回答。

参考文献

- [1] Thomas Annen, Tom Mertens, Philippe Bekaert, Hans-Peter Seidel, and Jan Kautz. Convolution shadow maps. In *Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, 2007. 2
- [2] Thomas Annen, Tom Mertens, Hans-Peter Seidel, Eddy Flerackers, and Jan Kautz. Exponential shadow maps. In *Proceedings of Graphics Interface*, 2008. 2
- [3] Sai Bi, Zexiang Xu, Pratul Srinivasan, Ben Mildenhall, Kalyan Sunkavalli, Milos ĆHasan, Yannick Hold-Geoffroy, David Kriegman, and Ravi Ramamoorthi. Neural reflectance fields for appearance acquisition. *arXiv preprint arXiv:2008.03824*, 2020. 1, 2
- [4] Sai Bi, Zexiang Xu, Kalyan Sunkavalli, Milos ĆHasan, Yannick Hold-Geoffroy, David Kriegman, and Ravi Ramamoorthi. Deep reflectance volumes: Relightable reconstructions from multi-view photometric images. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020. 2
- [5] Zoubin Bi, Yixin Zeng, Chong Zeng, Fan Pei, Xiang Feng, Kun Zhou, and Hongzhi Wu. GS³: Efficient relighting with triple Gaussian splatting. In *SIG-GRAPH Asia Conference Papers*, 2024. 1, 2, 5, 6
- [6] Luis Bolanos, Shih-Yang Su, and Helge Rhodin. Gaussian shadow casting for neural characters. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 2
- [7] Hongze Chen, Zehong Lin, and Jun Zhang. GI-GS: Global illumination decomposition on Gaussian splatting for inverse rendering. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. 2

- [8] Cyril Crassin, Fabrice Neyret, Miguel Sainz, Simon Green, and Elmar Eisemann. Interactive indirect illumination using voxel cone tracing. *Computer Graphics Forum*, 30(7), 2011. 2
- [9] Carsten Dachsbacher and Marc Stamminger. Translucent shadow maps. In *Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, 2003. 1, 2, 4
- [10] Carsten Dachsbacher and Marc Stamminger. Reflective shadow maps. In *Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2005. 1, 2
- [11] Carsten Dachsbacher and Marc Stamminger. Splatting indirect illumination. In *Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2006. 2
- [12] Sayantan Datta, Derek Nowrouzezahrai, Christoph Schied, and Zhao Dong. Neural shadow mapping. In *ACM SIGGRAPH Conference Proceedings*, 2022. 2
- [13] Paul Debevec, Tim Hawkins, Chris Tchou, Haarm-Pieter Duiker, Westley Sarokin, and Mark Sagar. Acquiring the reflectance field of a human face. In *Proceedings of SIGGRAPH*, pages 145–156, 2000. 1
- [14] Eugene d’Eon, David Luebke, and Eric Enderton. Efficient rendering of human skin. In *Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, 2007. 2, 4
- [15] Jan-Niklas Dihlmann, Arjun Majumdar, Andreas Engelhardt, Raphael Braun, and Hendrik P. A. Lensch. Subsurface scattering for Gaussian splatting. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pages 121765–121789, 2024. 1, 2, 5
- [16] William Donnelly and Andrew Lauritzen. Variance shadow maps. In *Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2006. 1, 2, 3, 4, 8
- [17] Jiahui Fan, Fujun Luan, Jian Yang, Milos Hasaň, and Beibei Wang. RNG: Relightable neural Gaussians. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025. 1, 2, 4, 5, 6
- [18] Randima Fernando. Percentage-closer soft shadows. In *ACM SIGGRAPH Sketches*, 2005. 2
- [19] Duan Gao, Guojun Chen, Yue Dong, Pieter Peers, Kun Xu, and Xin Tong. Deferred neural lighting: Free-viewpoint relighting from unstructured photographs. *ACM Transactions on Graphics*, 39(6), 2020. 2
- [20] Jian Gao, Chun Gu, Youtian Lin, Zhihao Li, Hao Zhu, Xun Cao, Li Zhang, and Yao Yao. Relightable 3D Gaussians: Realistic point cloud relighting with BRDF decomposition and ray tracing. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. 2
- [21] Chun Gu, Xiaofei Wei, Zixuan Zeng, Yuxuan Yao, and Li Zhang. IRGS: Inter-reflective Gaussian splatting with 2D Gaussian ray tracing. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025. 2
- [22] Yijia Guo, Yuanxi Bai, Liwen Hu, Ziyi Guo, Mianzhi Liu, Yu Cai, Tiejun Huang, and Lei Ma. PRTGS: Precomputed radiance transfer of Gaussian splats for real-time high-quality relighting. In *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia (MM)*, 2024. 2
- [23] Letian Huang, Jiayang Bai, Jie Guo, Yuanqi Li, and Yanwen Guo. On the error analysis of 3D Gaussian splatting and an optimal projection strategy. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. 3
- [24] Jon Jansen and Louis Bavoil. Fourier opacity mapping. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, pages 165–172, 2010. 2
- [25] Henrik Wann Jensen, Stephen R. Marschner, Marc Levoy, and Pat Hanrahan. A practical model for subsurface light transport. In *Proceedings of SIGGRAPH*, 2001. 2
- [26] Kaiwen Jiang, Jia-Mu Sun, Zilu Li, Dan Wang, Tzu-Mao Li, and Ravi Ramamoorthi. Differentiable light transport with Gaussian surfels via adapted radiosity for efficient relighting and geometry reconstruction. *ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH Asia)*, 2025. 2
- [27] Yingwenqi Jiang, Jiadong Tu, Yuan Liu, Xifeng Gao, Xiaoxiao Long, Wenping Wang, and Yuexin Ma. GaussianShader: 3D Gaussian splatting with shading functions for reflective surfaces. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 2
- [28] Jorge Jimenez, David Whelan, Veronica Sundstedt, and Diego Gutierrez. Real-time realistic skin translucency. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 30(4), 2010. 2, 4
- [29] Haian Jin, Isabella Liu, Peijia Xu, Xiaoshuai Zhang, Songfang Han, Sai Bi, Xiaowei Zhou, Zexiang Xu, and Hao Su. TensorIR: Tensorial inverse rendering. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023. 2
- [30] Anton Kaplanyan and Carsten Dachsbacher. Cascaded light propagation volumes for real-time indirect illumination. In *Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2010. 2
- [31] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D gaussian

- splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. 1, 3, 5
- [32] Tae-Yong Kim and Ulrich Neumann. Opacity shadow maps. In *Eurographics Workshop on Rendering Techniques*, 2001. 2
- [33] Zhiyi Kuang, Yanchao Yang, Siyan Dong, Jiayue Ma, Hongbo Fu, and Youyi Zheng. OLAT Gaussians for generic relightable appearance acquisition. In *SIGGRAPH Asia Conference Papers*, pages 1–11, 2024. 1, 2, 5, 6
- [34] Zhihao Liang, Qi Zhang, Ying Feng, Ying Shan, and Kui Jia. GS-IR: 3D Gaussian splatting for inverse rendering. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 2
- [35] Zhenyuan Liu, Yu Guo, Xinyuan Li, Bernd Bickel, and Ran Zhang. BiGS: Bidirectional Gaussian primitives for relightable 3D Gaussian splatting. In *International Conference on 3D Vision (3DV)*, 2025. 1, 2
- [36] Tom Lokovic and Eric Veach. Deep shadow maps. In *Proceedings of SIGGRAPH*, 2000. 2
- [37] Linjie Lyu, Ayush Tewari, Thomas Leimkühler, Marc Habermann, and Christian Theobalt. Neural radiance transfer fields for relightable novel-view synthesis with global illumination. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022. 2
- [38] Ben Mildenhall, Peter Hedman, Ricardo Martin-Brualla, Pratul P. Srinivasan, and Jonathan T. Barron. NeRF in the dark: High dynamic range view synthesis from noisy raw images. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022. 2, 4
- [39] Aymen Mir, Riza Alp Guler, Jian Wang, Gerard Pons-Moll, and Bing Zhou. Animated 3DGS avatars in diverse scenes with consistent lighting and shadows. *arXiv preprint arXiv:2601.01660*, 2026. 2
- [40] Nicolas Moenne-Loccoz, Ashkan Mirzaei, Or Perel, Riccardo de Lutio, Janick Martinez Esturo, Gavriel State, Sanja Fidler, Nicholas Sharp, and Zan Gojcic. 3D Gaussian ray tracing: Fast tracing of particle scenes. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024. 2
- [41] Oliver Nalbach, Elena Arabadzhiyska, Dushyant Mehta, Hans-Peter Seidel, and Tobias Ritschel. Deep shading: Convolutional neural networks for screen space shading. *Computer Graphics Forum*, 36(4), 2017. 2
- [42] Christoph Peters and Reinhard Klein. Moment shadow mapping. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2015. 1, 2, 3, 8
- [43] Christoph Peters, Cedrick Münstermann, Nico Wetzstein, and Reinhard Klein. Beyond hard shadows: Moment shadow maps for single scattering, soft shadows and translucent occluders. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)*, 2016. 2
- [44] Lukas Radl, Michael Steiner, Mathias Parger, Alexander Weinrauch, Bernhard Kerbl, and Markus Steinberger. StopThePop: Sorted Gaussian splatting for view-consistent real-time rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 43(4), 2024. 3
- [45] William T. Reeves, David H. Salesin, and Robert L. Cook. Rendering antialiased shadows with depth maps. In *Proceedings of SIGGRAPH*, pages 283–291, 1987. 2
- [46] Shunsuke Saito, Gabriel Schwartz, Tomas Simon, Junxuan Li, and Giljoo Nam. Relightable Gaussian codec avatars. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 2
- [47] Marco Salvi, Kiril Vidimcě, Andrew Lauritzen, and Aaron Lefohn. Adaptive volumetric shadow maps. *Computer Graphics Forum*, 29(4):1289–1296, 2010. 2
- [48] Mohammad Shafiei, Sai Bi, Zhengqin Li, Aidas Liaudanskas, Rodrigo Ortiz-Cayon, and Ravi Ramamoorthi. Learning neural transmittance for efficient rendering of reflectance fields. In *British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2021. 2
- [49] Peter-Pike Sloan, Jan Kautz, and John Snyder. Pre-computed radiance transfer for real-time rendering in dynamic, low-frequency lighting environments. *ACM Transactions on Graphics*, 21(3), 2002. 2
- [50] Pratul P. Srinivasan, Boyang Deng, Xiuming Zhang, Matthew Tancik, Ben Mildenhall, and Jonathan T. Barron. NeRV: Neural reflectance and visibility fields for relighting and view synthesis. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021. 2
- [51] Chinmay Talegaonkar, Yash Belhe, Ravi Ramamoorthi, and Nicholas Antipa. Volumetrically consistent 3D Gaussian rasterization. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025. 3
- [52] Justus Thies, Michael Zollhöfer, and Matthias Nießner. Deferred neural rendering: Image synthesis using neural textures. *ACM Transactions on Graphics*, 38(4), 2019. 2
- [53] Peng Wang, Lingjie Liu, Yuan Liu, Christian Theobalt, Taku Komura, and Wenping Wang. NeuS: Learning neural implicit surfaces by volume rendering for multi-view reconstruction. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. 2

- [54] Shaofei Wang, Tomas Simon, Igor Santesteban, Timur Bagautdinov, Junxuan Li, Vasu Agrawal, Fabian Prada, Shoou-I Yu, Pace Nalbone, Matt Gramlich, Roman Lubachersky, Chenglei Wu, Javier Romero, Jason Saragih, Michael Zollhoefer, Andreas Geiger, Siyu Tang, and Shunsuke Saito. Relightable full-body Gaussian codec avatars. In *ACM SIGGRAPH Conference Papers*, 2025. 2
- [55] Zhou Wang, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh, and Eero P. Simoncelli. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4):600–612, 2004. 5
- [56] Lance Williams. Casting curved shadows on curved surfaces. In *Proceedings of SIGGRAPH*, pages 270–274, 1978. 1, 2
- [57] Peiyu Xu, Xin Sun, Krishna Mullia, Raymond Fei, Iliyan Georgiev, and Shuang Zhao. Stochastic ray tracing for the reconstruction of 3D Gaussian splatting. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026. 2
- [58] Keyang Ye, Qiming Hou, and Kun Zhou. 3D Gaussian splatting with deferred reflection. In *ACM SIGGRAPH Conference Papers*, 2024. 2
- [59] Vickie Ye, Ruilong Li, Justin Kerr, Matias Turkulainen, Brent Yi, Zhuoyang Pan, Otto Seiskari, Jianbo Ye, Jeffrey Hu, Matthew Tancik, and Angjoo Kanazawa. gsplat: An open-source library for Gaussian splatting. *Journal of Machine Learning Research*, 26(34):1–17, 2025. 5
- [60] Zehao Yu, Anpei Chen, Binbin Huang, Torsten Sattler, and Andreas Geiger. Mip-splatting: Alias-free 3D Gaussian splatting. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. 3
- [61] Cem Yuksel and John Keyser. Deep opacity maps. *Computer Graphics Forum*, 27(2), 2008. 2
- [62] Chong Zeng, Guojun Chen, Yue Dong, Pieter Peers, Hongzhi Wu, and Xin Tong. Relighting neural radiance fields with shadow and highlight hints. In *ACM SIGGRAPH Conference Proceedings*, 2023. 1, 2, 4, 5
- [63] Richard Zhang, Phillip Isola, Alexei A. Efros, Eli Shechtman, and Oliver Wang. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018. 5
- [64] Xiuming Zhang, Sean Fanello, Yun-Ta Tsai, Tiancheng Sun, Tianfan Xue, Rohit Pandey, Sergio Orts-Escolano, Philip Davidson, Christoph Rhemann, Paul Debevec, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, and William T. Freeman. Neural light transport for relighting and view synthesis. *ACM Transactions on Graphics*, 40(1), 2021. 2
- [65] Xiuming Zhang, Pratul P. Srinivasan, Boyang Deng, Paul Debevec, William T. Freeman, and Jonathan T. Barron. NeRFactor: Neural factorization of shape and reflectance under an unknown illumination. *ACM Transactions on Graphics*, 40(6), 2021. 2
- [66] Iris Zheng, Guojun Tang, Alexander Doronin, Paul Teal, and Fang-Lue Zhang. SSD-GS: Scattering and shadow decomposition for relightable 3D Gaussian splatting. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. 1, 2, 5, 6